

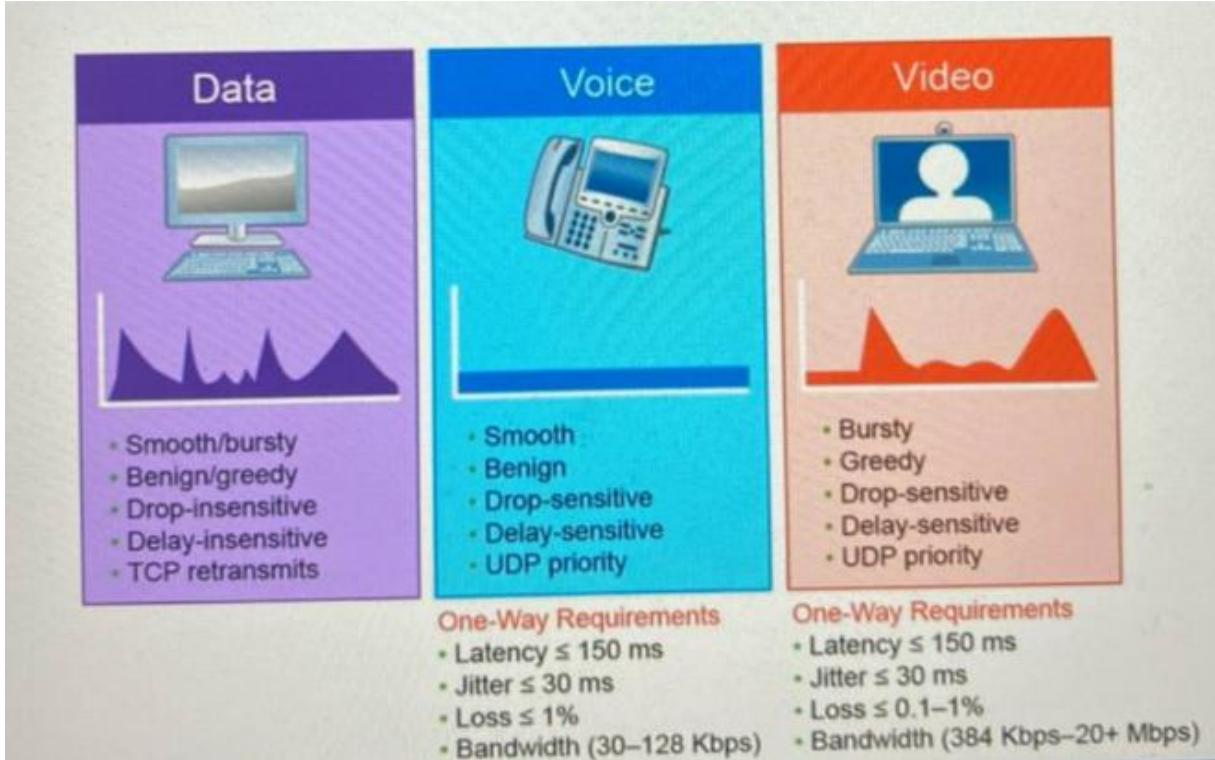
Servis Kalitesi (QoS)

QoS (Quality of Service), bir ağıdaki farklı türdeki trafiklerin farklı önceliklerle işlenmesini sağlayan mekanizmaların tümüdür. Amaç tüm trafiğe eşit davranmak yerine:

- Ses (VoIP) → düşük gecikme
- Video konferans → kesintisiz akış
- Finansal uygulamalar → kritik öncelik
- Normal veri trafiği → daha düşük öncelik

Gibi ihtiyaçlara göre paketlerin önceliklendirilmesi (priority), sıralanması (queuing) ve yönetilmesidir.

QoS özellikle tıkalı (congested) ağlarda önem kazanır. Bant genişliği yeterliyse QoS'e gerek yoktur; mekanizmanın amacı kıt kaynaklarda önemli trafiği kurtarmaktır.

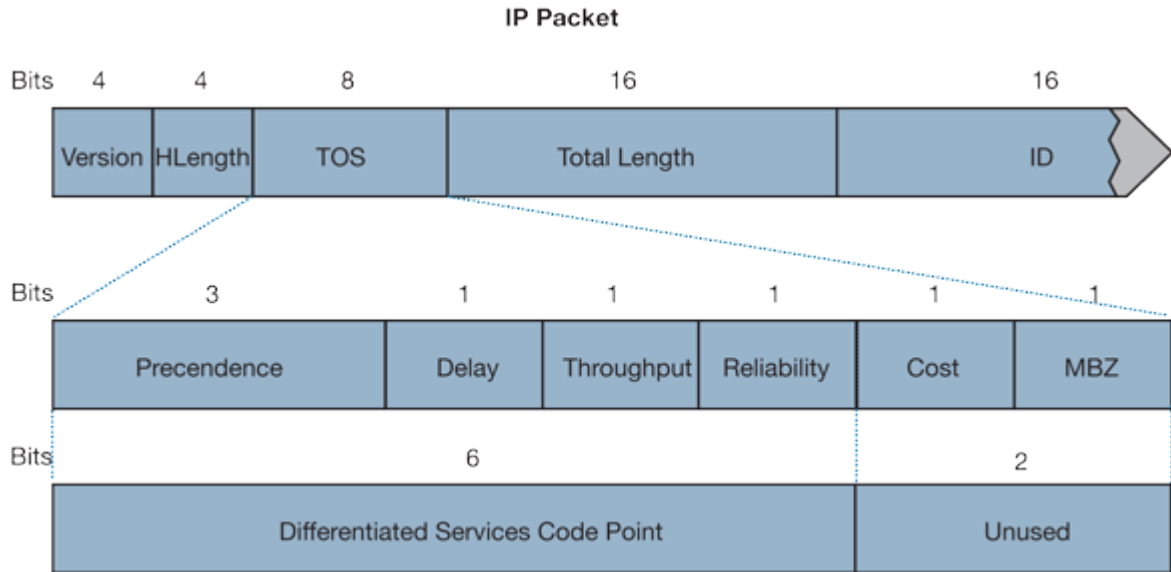


QoS Sınıflandırma (Classification) ve İşaretleme (Marking)

QoS Classification, trafiğin hangi sınıfa ait olduğunu belirleme işlemidir.

Router/Switch gelen pakete bakar ve “bu VoIP, bu video, bu SSH bu bulk data” gibi karar verir. Temel amaç, her trafik türünü farklı bir “class” içine almak ve ileride farklı işleme tabi tutmaktır.

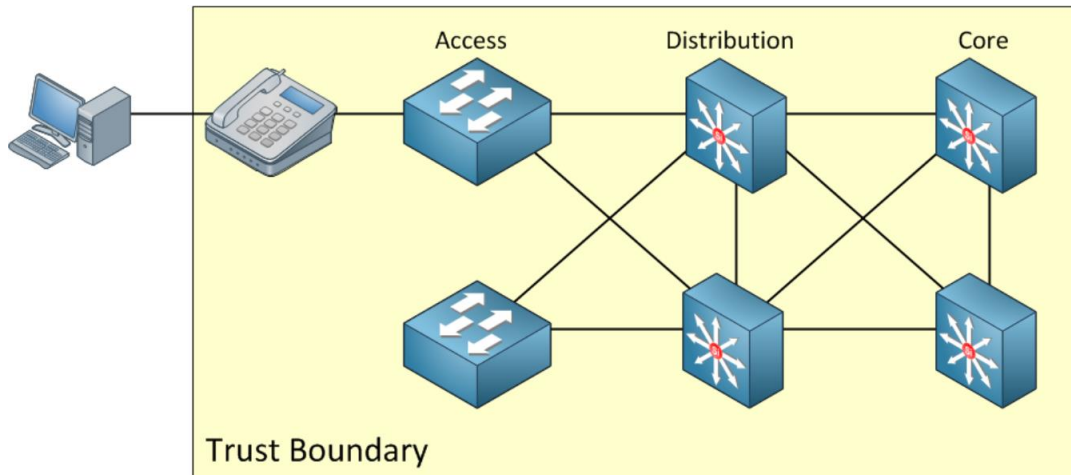
QoS Marking, sınıflandırılan trafiğe bir etiket (mark) koyma işlemidir. Bu etiket sayesinde ağın geri kalan cihazları paketin önem seviyesini bilir.



İşaretleme türlerinden DSCP (Differentiated Services Code Point) – Layer 3, IP header içindeki 6 bitlik alan. Örnek olarak , EF (Expedited Forwarding - VoIP) → 46, AF41/AF42/AF43 (Video), CS50(Best-effort – normal trafik) gibi değerler alabilir.

QoS Trust Boundaries

QoS işaretlemelelerinde önemli konulardan biri Trust Boundary yani Güven Sınırı'dır.

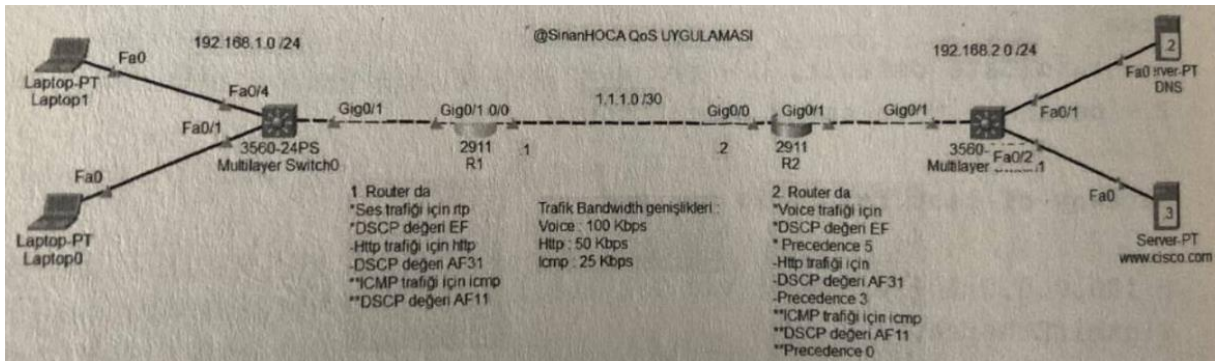


Bir uç kullanıcı (PC) kendi trafiğini DSCP = EF (46) yapıp VoIP gibi işaretleyebilir. Eğer switch buna inanırsa, tüm trafik en yüksek önceliği alır ve QoS çöker. Bu nedenle kurum ağlarında QoS'ta her paketin işaretine güvenilmez.

QoS Yapılandırma

QoS, temel olarak bizim belirleyeceğimiz belli özellikteki ya da belli IP bloklarının Switch ve Router'da önceliklendirilmesidir. Aynı Switch'e bağlı IP telefonlar, IP kamera ve personellerin olduğunu düşünün. Öncelikle Switch'lerin de bir **performans** sınırı vardır, bu genel olarak toplam Gigabit Per Second cinsinden toplam değeridir. Örneğin 24 portlu standart bir Switch'in **150-400 Gbps** civarındadır. Bu değeri bu Switch'in, aynı anda en fazla bu kadar trafiği portlar arası iletebilecek olarak düşünebiliriz.

Benzer kısıtlar Router'lar için de vardır. Aynı Switch'e bağlı bir personelin çok yoğun trafik geçirmesi durumunda bu Switch'teki bağlı IP telefonların paketlerinde gecikmeler olabilir ve bu da seste yankılanma hatta kesintilere yol açabilir. Dolayısıyla bu Switch için ses paketlerini önceliklendirmek, hatta gerektiğinde diğer trafik türlerinin yavaşlatılması ama ses trafiğinin hep hızlı ve öncelikli olmasını sağlamalıyız. İşte bu önceliklendirmeleri QoS ile yapıyoruz. İnsanlar QoS karışık olduğundan ve bu tür risklere girmek istemediğinden doğrudan donanımsal olarak Switch ve network olarak IP telefon, Data, IP kamera networklerini ayırabilirler. Yani bu yoğun farklı trafikler için farklı Switch'ler kullanılıyor genelde. Konuyu bir örnek ile uygulamalı olarak görelim:



Yukarıdaki uygulamada standart ayarlamaları yaptığımızı ve soldaki kullanıcıların sağdaki sunuculara ulaşabildiğini düşünelim. Şimdi soldan sağa doğru akan trafikte **ses**, **http** ve **icmp** paketlerini önceliklendirelim. Aslına bakarsak önceliklendirmeye Switch'lerde bile başlayabiliriz. Genel olarak QoS'un uygulamalarında şu aşamalar bulunmaktadır.

1. Önceliklendirilecek trafiklerin belirlenmesi için **Class-Map** tanımlanmalıdır. Eğer bir trafik türünü değil de bir IP bloğunu önceliklendireceksek (Ör Vip-Personel IP bloğu) o zaman önce bu IP bloğu için **ACL** yazarız sonra bu ACL'i Class-Map'de tanımlayabiliriz.
2. Oluşturduğumuz Class-Map'leri **Policy-Map**'de birleştiriyoruz.
3. Tanımladığımız Policy-Map'i trafiğinin geliş ya da gidiş yönüne göre ilgili **router** ya da **switch** interface'de tanımlanması gerekir.

Genel olarak AF deęerlerinin karřılařtırma tablosu:

Drop	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4
Low	001010 AF11	010010 AF21	011010 AF31	100010 AF41
Medium	001100 AF12	010100 AF22	011100 AF32	100100 AF42
High	001110 AF13	010110 AF23	011110 AF33	100110 AF43

řimdi 1. Router'da önceliklendireceęimiz trafikleri class-map ile tanımlayalım:

Router'dan geęen rtp paketlerini **voice** bařlıęı altında tanımlayalım:

```
R1(config)#class-map voice
R1(config-cmap)#match protocol rtp
R1(config-cmap)#exit
```

Router'dan geęen http paketlerini **http** bařlıęı altında tanımlayalım:

```
R1(config)#class-map http
R1(config-cmap)#match protocol http
R1(config-cmap)#exit
```

Router'dan geęen icmp paketlerini **icmp** bařlıęı altında tanımlayalım:

```
R1(config)#class-map icmp
R1(config-cmap)#match protocol icmp
R1(config-cmap)#exit
```

řimdi de tanımladıęımız trafiklerin önceliklerini ve bant geniřliklerini belirleyelim:

```
R1(config)#policy-map sinan
R1(config-pmap)#class voice <<<< buradaki isimler class-map de verdiğimiz isim olmalı
R1(config-pmap-c)#set ip dscp ef
R1(config-pmap-c)#priority 100
R1(config-pmap-c)#exit
R1(config-pmap)#class http <<<< buradaki isimler class-map de verdiğimiz isim olmalı
R1(config-pmap-c)#set ip dscp af31
R1(config-pmap-c)#bandwidth 50
R1(config-pmap-c)#
R1(config-pmap-c)#exit
R1(config-pmap)#class icmp <<<< buradaki isimler class-map de verdiğimiz isim olmalı
R1(config-pmap-c)#set ip dscp af11
R1(config-pmap-c)#bandwidth 25
R1(config-pmap-c)#exit
```

Şimdi de tanımladığımız Policy-map'i gidiş yönündeki **interface**'de devreye alalım:

```
R1(config)#int gi 0/0
R1(config-if)#service-policy output sinan
R1(config-if)#exit
```

Şimdi de 2. Router'da ayarlamaları yapalım. QoS ayarları kaynak ile hedef arasındaki tüm Router'larda uygulanmalıdır.

```
R2(config)#class-map voice
R2(config-cmap)#match ip dscp ef
R2(config-cmap)#exit
R2(config)#class-map http
R2(config-cmap)#match ip dscp af31
R2(config-cmap)#exit
R2(config)#class-map icmp
R2(config-cmap)#match ip dscp af11
R2(config-cmap)#exit

Şimdi de policy-map'ler tanımlayalım:

R2(config)#policy-map sinan2
```

```
R2(config-pmap)#class voice
R2(config-pmap-c)#set precedence 5
R2(config-pmap-c)#exit
R2(config-pmap)#class http
R2(config-pmap-c)#set precedence 3
R2(config-pmap-c)#exit
R2(config-pmap)#class icmp
R2(config-pmap-c)#set precedence 0
R2(config-pmap-c)#exit
```

Şimdi de bu Router'a giriş interface'inde giriş yönünde bu policy-map'i tanımlayalım:

```
R2(config-pmap)#int gi 0/0
R2(config-if)#service-policy input sinan2
R2(config-if)#end
```

Şimdi yaptığımız **ayarlara** ve **test öncesi değerlere** bakalım:

```
R1#sh policy-map
Policy Map sinan
Class voice
  Strict Priority
  Bandwidth 100 (kbps) Burst 2500 (Bytes)
  set ip dscp ef
Class http
  Bandwidth 50 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
  set ip dscp af31
Class icmp
  Bandwidth 25 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
  set ip dscp af11

R1#sh policy-map int gi 0/0
GigabitEthernet0/0

Service-policy output: sinan

Class-map: voice (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
  Match: protocol rtp
```

```
QoS Set
  dscp ef
  Packets marked 0
Queueing
  Strict Priority
  Output Queue: Conversation 264
  Bandwidth 100 (kbps) Burst 2500 (Bytes)
  (pkts matched/bytes matched) 0/0
  (total drops/bytes drops) 0/0

Class-map: http (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
  Match: protocol http
  QoS Set
    dscp af31
    Packets marked 0
  Queueing
    Output Queue: Conversation 265
    Bandwidth 50 (kbps)Max Threshold 64 (packets)
    (pkts matched/bytes matched) 0/0
    (depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

Class-map: icmp (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
  Match: protocol icmp
  QoS Set
    dscp af11
    Packets marked 0
  Queueing
    Output Queue: Conversation 266
    Bandwidth 25 (kbps)Max Threshold 64 (packets)
    (pkts matched/bytes matched) 0/0
    (depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

Class-map: class-default (match-any)
  145 packets, 19684 bytes
  5 minute offered rate 63 bps, drop rate 0 bps
  Match: any
```

Şimdi de Client'dan web sitesine girelim ve sonrasında değerleri tekrar kontrol edelim:

```

R1#sh policy-map int gi 0/0
GigabitEthernet0/0

Service-policy output: sinan

Class-map: voice (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
  Match: protocol rtp
  QoS Set
    dscp ef
    Packets marked 0
  Queueing
    Strict Priority
    Output Queue: Conversation 264
    Bandwidth 100 (kbps) Burst 2500 (Bytes)
    (pkts matched/bytes matched) 0/0
    (total drops/bytes drops) 0/0

Class-map: http (match-all)
  8 packets, 333 bytes
  5 minute offered rate 15 bps, drop rate 0 bps
  Match: protocol http
  QoS Set
    dscp af31
    Packets marked 8
  Queueing
    Output Queue: Conversation 265
    Bandwidth 50 (kbps)Max Threshold 64 (packets)
    (pkts matched/bytes matched) 0/0
    (depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

```

Aynı şekilde 2. Router’ımızda da paketlerin önceliklendirildiğini görebiliriz:

```

R2#sh policy-map int gi 0/0
GigabitEthernet0/0

Service-policy input: sinan2

Class-map: voice (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
  Match: ip dscp ef (46)
  QoS Set
    precedence 5
    Packets marked 0

Class-map: http (match-all)
  8 packets, 333 bytes
  5 minute offered rate 15 bps, drop rate 0 bps
  Match: ip dscp af31 (26)
  QoS Set
    precedence 3
    Packets marked 8

```